17.07.14

דף עבודה

חזקות עם מספרים מכוונים

(1) חשבו את החזקות הבאות.

(א)	$10^4=$	(ב)	$(-10)^4=$	(ג)	$-10^4=$	(ד)	$-(-10)^4=$
(ה)	$4^2=$	(ו)	$-4^2=$	(ז)	$(-4)^2=$	(ח)	$-(-4^2)=$
(ט)	$(-1)^7=$	(י)	$-1^{17}=$	(יא)	$-(-1^9)=$	(יב)	$-(-1)^{20}=$
(יג)	$(-20)^2=$	(יד)	$-(-20^2)=$	(טו)	$-20^2=$	(טז)	$-[-(-20)^2]=$
(יז)	$\left(\frac{4}{5}\right)^2=$	(יח)	$\frac{4}{2^4}=$	(יט)	$\frac{5^3}{25}=$	(כ)	$\left(\frac{1}{2}\right)^4=$
(כא)	$-0.4^2=$	(כב)	$(-0.3)^1=$	(כג)	$\left(3\frac{1}{2}\right)^2=$	(כד)	$-\left(-\frac{1}{3}\right)^3=$

(2) השלימו ב- $\square$ סימן מתאים ($<$, $>$, $=$) לקבלת טענה נכונה.

(א)	$-2^4 \square (-2)^4$	(ב)	$12^{14} \square (-12)^{14}$
(ג)	$3^2 \square 2^3$	(ד)	$-4^2 \square -2^4$
(ה)	$14^{15} \square (-14)^{12}$	(ו)	$(-6)^3 \square -6^3$
(ז)	$-(-5)^2 \square -26$	(ח)	$-(-4^3) \square 4^3$
(ט)	$17^{12} \square (-17)^{12}$	(י)	$3^2-2^3 \square (2^3-3^2)^2$
(יא)	$0^{80} \square -0^{90}$	(יב)	$-(-9)^2 \square -(-9^2)$
(יג)	$\left(-\frac{1}{2}\right)^3 \square \left(-\frac{1}{2}\right)^{10}$	(יד)	$1^{12}-12^1 \square -11^1$
(טו)	$1^{89} \square 1^{88}$	(טז)	$\frac{-1}{2^2} \square \left(-\frac{1}{2}\right)^2$

(3) רשמו לגבי כל סעיף, "**נכון**" / "**לא נכון**". נמקו.

(א)	$2^5 \stackrel{?}{=} 10$	(ב)	$1^{19} \stackrel{?}{=} 19$
(ג)	$0^{180} \stackrel{?}{=} 0^{190}$	(ד)	$(-6)^2 \stackrel{?}{=} 6^2$
(ה)	$3^4 \stackrel{?}{<} 4^3$	(ו)	$(-72)^2 \stackrel{?}{=} -72^2$
(ז)	$-1^9 \stackrel{?}{=} -9$	(ח)	$2^3 \cdot 3^3 \stackrel{?}{=} 6^3$
(ט)	$2^3+2^3 \stackrel{?}{=} 2^6$	(י)	$-(-1)^5 \stackrel{?}{=} -1$

(4) פתרו את התרגילים הבאים.

(א)	$2+3^3=$	(ב)	$(2+3)^3=$
(ג)	$2\cdot 3^2=$	(ד)	$(2\cdot 3)^2=$
(ה)	$24-24:2^3=$	(ו)	$-32:2^4=$
(ז)	$-(-9)^2:3=$	(ח)	$(-100:10)^3=$
(ט)	$-100:10^3=$	(י)	$-4\cdot(-2)^2+3\cdot(-1)^{12}=$

(5) פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $-6^2+4\cdot 1^{15}=$

(ב) $\left(\frac{4^2}{2^4}\right)^{84}=$

(ג) $(-100-6^2):2^2=$

(ד) $(-1)^{80}-(2\cdot 5)^2=$

(ה) $(-7)^{10}-7^{10}=$

(ו) $\left(\frac{1}{2}\right)^3:\frac{1}{8}=$

(ז) $-9^2:(27:3^2)=$

(ח) $(-8^2-2\cdot 3):10=$

(ט) $120:(2^2\cdot 10)=$

(י) $-(-4)^2\cdot(8-10)^4=$

(יא) $6^3:72-0^4:17=$

(יב) $(30:6+2)^2=$

(יג) $\frac{40-2\cdot 5^2}{2^2}=$

(יד) $\frac{3^3-2^2}{(-23)^1}=$

(טו) $\frac{1}{5^2}\cdot(7-2)^3=$

(טז) $(-1-2)^3=$

(יז) $(10^2)^3=$

(יח) $\frac{6^2}{(2+1)^3}=$

(6) השלימו מספר מתאים ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה (רשמו את **כל** האפשרויות).

(א) $(-3)^4:\square=(-1)$

(ב) $-5^3\cdot 2=500:\square$

(ג) $\square^2+10=26$

(ד) $\square^3-2=25$

(ה) $\square^4+6=22$

(ו) $-\square^2=-25\cdot 4$

(ז) $3+\square^2=39$

(ח) $-10^2+\square^2=21$

(ט) $(6+\square)^2=169$

(י) $(\square-2)^2=49$

(יא) $(-5+\square)^3=-8$

(יב) $2\cdot(10-\square)^2=2$

(7) (א) נתון: $3^x=27$. מהו ערכו של x?

(ב) נתון: $x^3=216$. מהו ערכו של x?

(ג) נתון: $2^{2+9:x}=8$. מהו ערכו של x?

(ד) נתון: $5^{6-8:x}=25$. מהו ערכו של x?

(8) הוסיפו סוגריים לקבלת טענה נכונה.

(א) $10^2:5+20=4$

(ב) $8\cdot 36-6^2=0$

(ג) $3^3-18:2=4.5$

(ד) $-7^2-2^2=45$

(9) אורך מקצוע קובייה הוא 7 ס"מ.

מה גדול יותר –

נפח הקובייה, או נפח תיבה שבסיסה ריבוע שצלעו 8 ס"מ וגובהה 9 ס"מ?

נמקו.

בהצלחה!

תשובות סופיות

(1) (א) $10,000$ (ב) $10,000$ (ג) $-10,000$ (ד) $-10,000$

(ה) 16 (ו) -16 (ז) 16 (ח) 16

(ט) -1 (י) -1 (יא) 1 (יב) -1

(יג) 400 (יד) 400 (טו) -400 (טז) 400

(יז) $\frac{16}{25}$ (יח) $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$ (יט) 5 (כ) $\frac{1}{16}$

(כא) -0.16 (כב) -0.3 (כג) $12\frac{1}{4}$ (כד) $\frac{1}{27}$

(2) (א) $<$ (ב) $=$ (ג) $>$ (ד) $=$

(ה) $>$ (ו) $=$ (ז) $>$ (ח) $=$

(ט) $=$ (י) $=$ (יא) $=$ (יב) $<$

(יג) $<$ (יד) $=$ (טו) $=$ (טז) $<$

(3) (א) לא נכון. (ב) לא נכון. (ג) נכון. (ד) נכון. (ה) לא נכון.

(ו) לא נכון. (ז) לא נכון. (ח) נכון. (ט) לא נכון. (י) לא נכון.

(4) (א) 29 (ב) 125 (ג) 18 (ד) 36 (ה) 21

(ו) -2 (ז) -27 (ח) $-1,000$ (ט) -0.1 (י) -13

(5) (א) -32 (ב) 1 (ג) -34 (ד) -99 (ה) 0

(ו) 1 (ז) -27 (ח) -7 (ט) 3 (י) -256

(יא) 3 (יב) 49 (יג) -2.5 (יד) -1 (טו) 5

(טז) -27 (יז) $1,000,000$ (יח) $1\frac{1}{3}$

(6) (א) -81 (ב) -2 (ג) ± 4 (ד) 3

(ה) ± 2 (ו) ± 10 (ז) ± 6 (ח) ± 11

(ט) $-19\ ,\ 7$ (י) $-5\ ,\ 9$ (יא) 3 (יב) $9\ ,\ 11$

(7) (א) $x=3$ (ב) $x=6$ (ג) $x=9$ (ד) $x=2$

(8) (א) $10^2:(5+20)=4$ (ב) $8\cdot(36-6^2)=0$

(ג) $(3^3-18):2=4.5$ (ד) $(-7)^2-2^2=45$

(9) נפח הקובייה: 343 סמ"ק, נפח התיבה: 576 סמ"ק.
נפח התיבה גדול יותר.